Plan de tesis v2 — Alineación OpenAPI bancario ↔ BIAN (piloto OFB)

MIA 403 · Proyecto de Investigación II · 2026-2

Grupo 9.2 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano

Índice

Plan de tesis v2 **1**
1. Continuidad Guía 1 → Guía 2 . . . 1
2. Diagnóstico (semana 1) . . . 2
3. Planteamiento (Capítulo I reencuadrado) . . . 3
4. Universo del piloto y muestra (Sesión 5) . . . 5
5. Modelo conceptual y variables . . . 6
6. Correspondencia OE ↔ indicador . . . 6
7. Diseño metodológico (Capítulo III) . . . 7
8. Protocolo (resumen) . . . 7
9. Resultados esperados . . . 7
10. Administración . . . 8
11. Trazabilidad sílabo MIA 403 . . . 8
Referencias internas . . . 8

Plan de tesis v2

Título (tesis): Alineación entre contratos OpenAPI bancarios y modelos de referencia BIAN, mediante análisis estructural y similitud semántica.
Piloto (MIA 403): catálogo **Open Finance Brasil (OFB)** × tres Service Domains BIAN v14. OFB no sustituye el objeto: es la **muestra empírica** con la que se ejecuta el procedimiento.

Autores: Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano
Programa: Maestría en Inteligencia Artificial · UNI · MIA 403 (2026-2)
Prerrequisito: Plan Guía 1 (`../../01-curso-I/plan-tesis/latex/`, Grupo 9.2)
Producto de curso: Plan de Tesis para trámite + protocolo empírico + evidencia piloto (P4, semanas 8–9)

---

1. Continuidad Guía 1 → Guía 2

La Guía 1 documentó el **diseño** del modelo S/E/C → AlignmentScore y dejó fuera la construcción del artefacto y la experimentación a escala (§1.6 del plan v1). El sílabo MIA 403 exige ahora **ejecutar** el procedimiento, producir evidencia y llegar a un **borrador integral de tesis**.

Dimensión	Guía 1 (MIA 303)	Guía 2 / Plan v2 (MIA 403)
Naturaleza	Diseño del procedimiento	Diseño + piloto + ejecución empírica
Objeto de estudio	Contrato OpenAPI **bancario**	El **mismo** (no se estrecha a OFB)
Referencia	Service Domain BIAN	Service Domain BIAN v14 (tres SD del piloto)
Muestra / piloto	Ejemplos ilustrativos (Anexo F)	38 APIs **OFB** + 3 SD BIAN
VD del artefacto	AlignmentScore + clasificación (definida)	AlignmentScore + clasificación (**calculada** en el piloto OFB × BIAN)
Software	Fuera de alcance	Parser OE1 hecho; matching OE2–OE4 a construir

Qué se hereda sin reescribir: título, objeto (OpenAPI bancario), planteamiento tecnológico, P1–P4, modelo S/E/C, umbrales, tipologías, estado del arte (14 papers), Anexo C/D, distinción objeto / unidad / producto.

Qué cambia: se **ejecuta** el procedimiento sobre un piloto. La muestra de este curso es OFB (estándar multi-institución de open finance brasileño, no el YAML de un banco emisor). En MIA 403 no se añaden Nordea, CommBank ni Open Banking UK; eso no convierte a OFB en el objeto de la tesis. Un contrato de otro banco quedaría dentro del objeto y fuera de **este** piloto.

---

2. Diagnóstico (semana 1)

2.1 Lo que ya está cerrado

- Problema tecnológico, preguntas P1–P4, OG y OE1–OE4 (diseño).
- Operacionalización conceptual (Anexo D; Sesión 5).
- Matriz de consistencia v2 institucional (8 columnas).
- Parser OpenAPI 3.x (`procesar_openapi.py`) sobre el piloto.
- EDA del piloto: origen, faltantes, sesgos, *leakage* (Sesión 5).

2.2 Lo que falta para el borrador de tesis

Brecha	Semana sílabo	Acción
Capítulo I: objeto intacto + piloto OFB	2	Este plan, §3–4
Matriz de antecedentes actualizada	3	Reusar Anexo B; añadir fila OFB vs. open banking
Capítulo II (modelo conceptual OFB × BIAN)	4	§5
Matriz consistencia + operacionalización OFB	5	`matriz-consistencia-ofb.md`
Capítulo III ejecutable	6	§7
Protocolo, baselines, métricas	7	`protocolo-empirico.md`
Matching S/E/C y AlignmentScore	8–11	OE2–OE4
Resultados, discusión, borrador	12–16	Fuera de este documento (se ejecutan después)

2.3 Riesgos actuales

1. **Asimetría de inventario:** 160 operaciones OFB vs. 75 BIAN (solo 3 SD). No se puede pretender C global sobre las 38 APIs OFB.
2. **Pares naturales limitados:** accounts ↔ Savings/Current; payments ↔ PaymentOrderInitiation. Loans, credit-cards y financings OFB **no** tienen SD BIAN en el piloto.
3. **Piloto ≠ población:** OFB no es un banco peruano ni agota los OpenAPI bancarios; la validez externa del piloto se declara en limitaciones.
4. **BIAN summary = description** (75/75): S se apoyará en nombres y en el texto OFB.
5. **No ML supervisado:** no hay etiquetas Alta/Media/Baja a priori; la clasificación es por umbrales del AlignmentScore.

---

3. Planteamiento (Capítulo I reencuadrado)

3.1 Problema de investigación

¿En qué medida y bajo qué tipologías se desalinea un **contrato OpenAPI bancario** respecto de un Service Domain BIAN emparejado, y cómo cuantificarlo de forma reproducible con AlignmentScore = $\alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C$?

La primera medición empírica (piloto MIA 403) se hace sobre contratos **Open Finance Brasil**.

3.2 Preguntas específicas (se mantienen)

- **P1:** ¿Qué correspondencias estructurales hay entre paths/operations/schemas del contrato bancario y Behavior/Business Object BIAN?
- **P2:** ¿Qué similitud semántica hay entre términos del contrato y conceptos BIAN?
- **P3:** ¿Qué tipologías de desalineación predominan (estructural, semántica, de modelado, REST)?
- **P4:** ¿La agregación S, E y C produce un AlignmentScore interpretable por instancia `contrato_bancario × SD_BIAN`?

3.3 Objeto, unidad y producto

Concepto	Tesis (se mantiene)	Piloto MIA 403
Objeto de estudio	Contrato OpenAPI **bancario** (artefacto documental)	No cambia
Referencia	Service Domain BIAN	Tres SD v14 del zip
Muestra	Contratos bancarios parseables (OpenAPI 3.x)	38 APIs OFB (p. ej. `accounts` 2.4.2)
Unidad de análisis	Par elemento contrato ↔ Behavior/BO/BQ	Igual, sobre YAML OFB
Instancia de medición	`{fuente}_{api}_{versión} × {sd-bian}_{versión}`	p. ej. `OFB_accounts_2.4.2 × SavingsAccount_14.0.0`
Producto	S, E, C, AlignmentScore y clasificación	Calculado en las 7 instancias I1–I6

OFB es un **estándar de industria** (open finance brasileño), no el YAML de Itaú ni de un banco peruano. Entra como **corpus del piloto**, no como redefinición del objeto.

3.4 Objetivo general (técnico, ahora verificable)

Calcular, sobre instancias `contrato OpenAPI bancario × Service Domain BIAN`, el AlignmentScore en [0, 1] y la clasificación (Alta / Media / Baja / Nula), mediante el procedimiento S/E/C documentado en Guía 1. En este curso la verificación empírica se hace de forma reproducible sobre el **piloto OFB**.

3.5 Objetivos específicos (transformaciones a ejecutar)

ID	Transformación	Entrada	Salida
OE1	Adquirir y normalizar contrato bancario + BIAN	YAML oficiales versionados (piloto: OFB + 3 SD)	Representaciones CSV (hecho en el piloto) + informe de completitud
OE2	Emparejar estructuras	Representaciones OE1 de **pares declarados**	Matriz de correspondencias + StructuralScore E
OE3	Calcular similitud semántica	Corpus OE1 de los mismos pares	Matriz semántica + SemanticScore S
OE4	Integrar y clasificar	E, S, inventario BIAN del SD	C, AlignmentScore, nivel, tipologías

3.6 Hipótesis

- **H1:** La normalización del contrato OpenAPI bancario y de BIAN a un esquema intermedio común permite calcular S, E y C de forma sistemática (piloto OE1 sobre OFB: **soportada** a nivel de extracción).
- **H2:** El schema matching produce un E que distingue correspondencia REST ↔ CR/BQ.
- **H3:** La similitud semántica produce un S que discrimina alineación de desalineación de modelado (p. ej. *account* vs. *SavingsAccountFacility*).
- **H4:** $\alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C$ ($\alpha=\beta=\gamma=1/3$ como línea base) produce un AlignmentScore clasificable por los umbrales §1.4.

3.7 Justificación

Sin un score reproducible, la coherencia entre un OpenAPI bancario y BIAN se revisa a mano. El plan v2 aporta (i) un corpus piloto público y legal (OFB, sin PII), (ii) el procedimiento ya operacionalizado y (iii) la primera evidencia empírica, no solo los ejemplos ilustrativos de Guía 1.

3.8 Alcance y delimitaciones

Dentro de la tesis (objeto)

- Contratos OpenAPI 3.x del sector bancario, contrastados con Service Domains BIAN.
- El procedimiento S/E/C y la VD AlignmentScore + clasificación.

Dentro del piloto MIA 403 (muestra)

- 38 APIs OFB (última estable) como **universo del piloto**.
- Tres SD BIAN v14 ya adquiridos.
- Cálculo de S, E, C y AlignmentScore en los **pares declarados** (§4.1; n = 7 instancias).
- Prototipo Python reproducible (parser + matching + agregación).

Fuera de este piloto (siguen dentro del objeto si se incorporan después)

- YAML de un banco emisor concreto (p. ej. Itaú, cores peruanos) u otros estándares (Open Banking UK, Berlin Group).
- El resto del catálogo BIAN.

Fuera de la tesis

- Despliegue productivo, runtime, seguridad ofensiva.
- Entrenamiento supervisado de un clasificador de niveles.
- Autoalineación (puntuar el mismo YAML BIAN en ambos lados).

---

4. Universo del piloto y muestra (Sesión 5)

Fuente: `../sesion-05/data/piloto_ofb_bian/`.

Lado	Contratos	Operaciones
OFB (muestra / piloto)	38	160
BIAN (referencia)	3	75
Total parseado	**41**	**235**

Propiedades extraídas: 6 746. Corpus: 10 906 fragmentos.

4.1 Pares declarados (muestra empírica)

Instancia	OFB	BIAN	Justificación
I1	`accounts` 2.4.2	SavingsAccount 14.0.0	OFB cubre poupança / depósito
I2	`accounts` 2.4.2	CurrentAccount 14.0.0	OFB cubre cuenta a la vista
I3a	`opendata-accounts` 1.0.1	SavingsAccount 14.0.0	Catálogo open data de cuentas (poupança)
I3b	`opendata-accounts` 1.0.1	CurrentAccount 14.0.0	Catálogo open data de cuentas (vista)
I4	`payments` 4.0.0	PaymentOrderInitiation 14.0.0	Iniciación de pagos (Anexo F)
I5	`automatic-payments` 2.0.0	PaymentOrderInitiation 14.0.0	Pagos recurrentes vs. order initiation
I6	`enrollments` 2.1.0	PaymentOrderInitiation 14.0.0	Enrolamiento para iniciación

Hay **siete** instancias de medición. I1–I6 nombra las familias de pares; I3 se desdobla en I3a e I3b. I1 e I2 (y I3a/I3b) comparten el mismo YAML OFB frente a dos referencias: los scores **no son independientes**. I4–I6 comparten el mismo SD BIAN.

Las demás **33** APIs OFB (38 − 5 YAML emparejados) entran en **OE1** (inventario y completitud) y en el mapa de *gap*, no en el AlignmentScore salvo ampliación futura de SD BIAN.

4.2 Hallazgos EDA que condicionan el método

- OFB es mayormente **GET** (130/160); BIAN concentra **PUT** (Update/Control/Execute). E no puede exigir el mismo estilo REST.
- OFB **no** usa tags CR/BQ: imputarlos sería *leakage*.
- BIAN: *summary* = *description* en 75/75. S no debe contar el mismo texto dos veces.
- 61,9 % de propiedades del consolidado sin description (BIAN 90,4 %; OFB 38,1 %): el matching de atributos BIAN cae sobre el **nombre**. (La cifra «88 %» de las diapositivas de Sesión 5 era incorrecta.)
- El recorte inicial (12 ops / 5 schemas genéricos) está archivado; no se usa para scores.

---

5. Modelo conceptual y variables

```
OFB OpenAPI  --OE1-->  repres. intermedia  --OE2-->  E
                       repres. intermedia  --OE3-->  S
                       inventario BIAN SD  --OE4-->  C
                              E, S, C      --OE4-->  AlignmentScore → {Alta, Media, Baja, Nula}
```

Fórmula: AlignmentScore = $\alpha S + \beta E + \gamma C$, $\alpha+\beta+\gamma=1$. Línea base $\alpha=\beta=\gamma=1/3$. Umbrales: Alta $\geq 0{,}80$ · Media 0,60–0,79 · Baja 0,40–0,59 · Nula $< 0{,}40$.

Constructo	Definición conceptual	Definición operacional	Escala
Completitud OE1	¿El parser recuperó el YAML?	extraídos / esperados por contrato	Ratio
E	Correspondencia estructural OFB ↔ BIAN	Promedio de pares alineados (nombre, ruta, HTTP, profundidad)	[0,1]
S	Equivalencia de significado	Similitud (embeddings + coseno o léxica) sobre corpus emparejado	[0,1]
C	Cobertura del SD	Conceptos BIAN del catálogo CR + BQ (sin doble conteo del CR como BO) con al menos un par OFB	[0,1]
AlignmentScore	Alineación global de la instancia	$\alpha S+\beta E+\gamma C$	[0,1] — **VD**
Clasificación	Nivel interpretable	Umbrales fijos	Nominal 4

Factores: esquema intermedio (tabular en el piloto); estrategia de matching; técnica semántica; pesos.

Controles: versión fija de cada YAML; parser fijo; umbrales fijos; no usar tags BIAN en el lado OFB.

---

6. Correspondencia OE ↔ indicador

OE	Indicador	Evidencia	Estado
OE1	Completitud; CSV normalizados	`resultado/inventario.json`, consolidado	Piloto hecho; falta informe de completitud por contrato
OE2	StructuralScore E	Matriz de pares I1–I6	Pendiente
OE3	SemanticScore S	Matriz de similitud I1–I6	Pendiente
OE4	C + AlignmentScore + nivel + tipologías	Informe por instancia	Pendiente

Criterio oral: parser al 100 % **no** implica AlignmentScore Alto.

---

7. Diseño metodológico (Capítulo III)

- **Tipo:** investigación tecnológica / *design science*.
- **Enfoque:** cuantitativo sobre artefactos documentales (no encuestas).
- **No** es clasificación supervisada.
- **Población (tesis):** pares posibles contrato OpenAPI bancario × SD BIAN.
- **Muestra (piloto MIA 403):** siete instancias de medición sobre OFB (§4.1: I1, I2, I3a, I3b, I4, I5, I6).
- **Técnicas:** parsing OpenAPI 3.x; schema matching (Shvaiko y Euzenat, 2005); similitud semántica (embeddings/coseno o léxica); agregación lineal.
- **Instrumentos:** `procesar_openapi.py`; matrices CSV; script de matching (a construir); repositorio Git.
- **Ética:** solo YAML públicos; Ley 29733 no aplica (sin PII de clientes). Citar OFB y BIAN.

Amenazas (actualizadas)

- Interna: ambigüedad léxica *account* / *payment*; summary duplicado BIAN; I1/I2 e I3a/I3b no son independientes (mismo YAML OFB).
- Externa: el piloto OFB no cubre un banco peruano ni todo OpenAPI bancario; 3 SD no cubren loans/cards.
- Constructo: un score global puede ocultar un BQ crítico mal cubierto.
- Conclusión: no generalizar a "todo open banking" ni a "todo BIAN".

---

8. Protocolo (resumen)

El detalle paso a paso está en `protocolo-empirico.md`.

1. Congelar versiones (inventario ya versionado).
2. Recalcular OE1 y firmar completitud.
3. Construir matrices de matching **solo** en I1–I6.
4. Baseline estructural: matching por igualdad de tokens normalizados (sin embeddings).
5. S v0 (semana 8): similitud léxica/TF-IDF. S v1 (semana 11): embeddings de frase sobre `normalized_text`; umbral fijo por corrida.
6. C: catálogo CR + BQ del SD BIAN de la instancia (sin doble conteo del CR).
7. AlignmentScore con pesos 1/3; sensibilidad α,β,γ.
8. Prohibido: reportar BIAN↔BIAN como resultado Banco–BIAN.
9. Bitácora Git + `inventario.json`.

Criterios de éxito del piloto (examen parcial, semana 8)

- OE1 reproducible sobre los 41 YAML.
- Al menos I1 e I4 con E, S, C y AlignmentScore calculados (aunque sean v0).
- Documento de amenazas y *leakage* (ya en Sesión 5).

---

9. Resultados esperados

- Tablas por instancia I1–I6: S, E, C, AlignmentScore, nivel.
- Informe de tipologías (Tabla 2 Guía 1).
- Análisis de sensibilidad de pesos.

- Discusión: OFB (REST de consulta) vs. BIAN (facility CR/BQ).
- Limitación explícita del catálogo OFB no emparejado.
- Insumo para artículo (revistas candidatas: *Journal of Web Semantics*; *Semantic Web Journal*).

---

10. Administración

Rol	Responsabilidad v2
Alex Mancilla	Cap. I reencuadre, exposición, validez de propósito
Jack Paitan	Dataset, parser, protocolo, matching, Cap. III–resultados
Ambos	Matriz, defensa semanas 9 y 16, Turnitin

Presupuesto: software libre; sin cloud productivo. Tiempo: ~8–10 h/semana × 16 semanas.

Cronograma semanal: `cronograma-sprints.md`.

---

11. Trazabilidad sílabo MIA 403

Producto sílabo	Semana	Cubierto en v2
P1 Diagnóstico y hoja de ruta	1	§2 + `cronograma-sprints.md`
P2 Capítulo I + estado del arte	3	§3; estado del arte = Guía 1 Cap. 3 (a reargumentar)
P3 Marco + consistencia + método	6	§5–7 + `matriz-consistencia-ofb.md`
P4 Plan + protocolo	8–9	Este documento + `protocolo-empirico.md`
P5 Resultados y discusión avanzados	12	Ejecución semanas 10–12
P6 Borrador integral v1	14	Integración + Turnitin
P7 Borrador integral v2 + defensa	16	Cierre

Referencias internas

- Plan Guía 1: `../../01-curso-I/plan-tesis/latex/`
- Matriz consistencia v2 (Guía 1): `../../01-curso-I/plan-tesis/anexos/`
- Sesión 5: `../sesion-05/`
- Sílabo: `../material-oficial/silabo/MIA-403_Proyecto_de_Investigacion_II_Silabo_v_2.pdf`

Grupo 9.2 · Plan de tesis v2 · octubre 2026 · objeto = OpenAPI bancario · referencia = BIAN · piloto = OFB.